Grupo “Innovis 1-k13”

TRABAJO PRÁCTICO N°2

1) Establecidos en sus grupos, creen un documento colaborativo en Google o trabajen en sus cuadernos y comiencen a trabajar en las siguientes actividades. Para ello, copien y peguen la información aquí consignada.

2) Busquen información adicional y completen -sintéticamente- el siguiente cuadro.

	1ra RI	2da RI	3ra RI	4ta RI
Fecha	Aprox - (1730-1850) Siglos XVII y XIX	Aprox - (1850-1914) siglo XIX y XX	Apr. - (1960 – Actualidad) siglo XX y XXI	Apr. -(2010 – Actualidad) Siglo XXI
Lugar	Inglaterra – Gran Bretaña	Alemania, Estados Unidos y Japón	Global (Mayor impacto en países desarrollados)	Global (Mayor impacto en países desarrollados)
Tipo de energía	Carbón Vapor de Agua	Electricidad Petróleo	Nuclear Petróleo Energías Renovables	Energías Renovables (Sol, viento, biomasa)
Invención/es	Hiladora mecánica Telar mecánico Red de acantilado Maquinas a vapor Locomotoras Telégrafo Bicicleta Sembradora Globo aerostático Vacuna	Moto a Explosión Bombilla Radio Explosivos Refrigerador Teléfono Avión Televisor Automóvil Máquina de escribir	Transistores Microprocesadores Computadoras Nanotecnología Satélite Artificial Disco Compacto Internet GPS Holograma Fibra Óptica / Vidrio Rayo laser	Realidad virtual Realiad Aumentada Impresión 3D Sistemas Ciberfísicos Exoesqueleto Hidráulico Robótica Inteligencia Artificial Big Data Internet de las cosas Simulación Cuidades Inteligentes
Grupos sociales involucrados	Burguesía industrial Trabajadores industriales Campesinos desplazados Clases medias	Burguesía industrial Trabajadores industriales Clases medias Científicos Ingenieros	Profesionales de la tecnología Empresas de tecnología consumidores digitales	Profesionales de la tecnología Empresas de tecnología consumidores digitales
Consecuencias	Urbanización masiva, crecimiento de la industria manufacturera, aumento de la producción, mejora de las condiciones de vida en general, pero también condiciones de trabajo difíciles y desigualdades sociales.	Mayor automatización, aumento de la producción en masa, crecimiento de la clase media, expansión de la educación técnica y científica, urbanización continua.	Globalización, revolución digital, comunicación instantánea, cambios en la economía global, acceso a la información en tiempo real.	Automatización avanzada, cambio en la naturaleza del trabajo, mayor interconexión global, enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia energética.

3)Luego, ceñidos a la lectura del material de la cátedra elaboren un mapa mental o red conceptual donde evidencien las características de la 4ta revolución industrial (p.40). Luego respondan ¿qué beneficios le aporta a la Industria?

Beneficios para la Industria:

Mayor Eficiencia: La automatización y la optimización de procesos permiten una mayor eficiencia en la producción y la gestión de recursos.

Mayor Productividad: Favorece el uso eficiente de los recursos y el aumento de la productividad, pudiendo realizar un seguimiento en toda la cadena de producción de forma precisa y exhaustiva.

Innovación: Fomenta la innovación en productos y servicios, lo que permite a las empresas mantenerse competitivas en un mercado en constante cambio. Proporcionando, nuevas oportunidades de negocios.

Personalización: La capacidad de crear productos y servicios altamente personalizados satisface las demandas individuales de los consumidores, lo que es clave en la era actual.

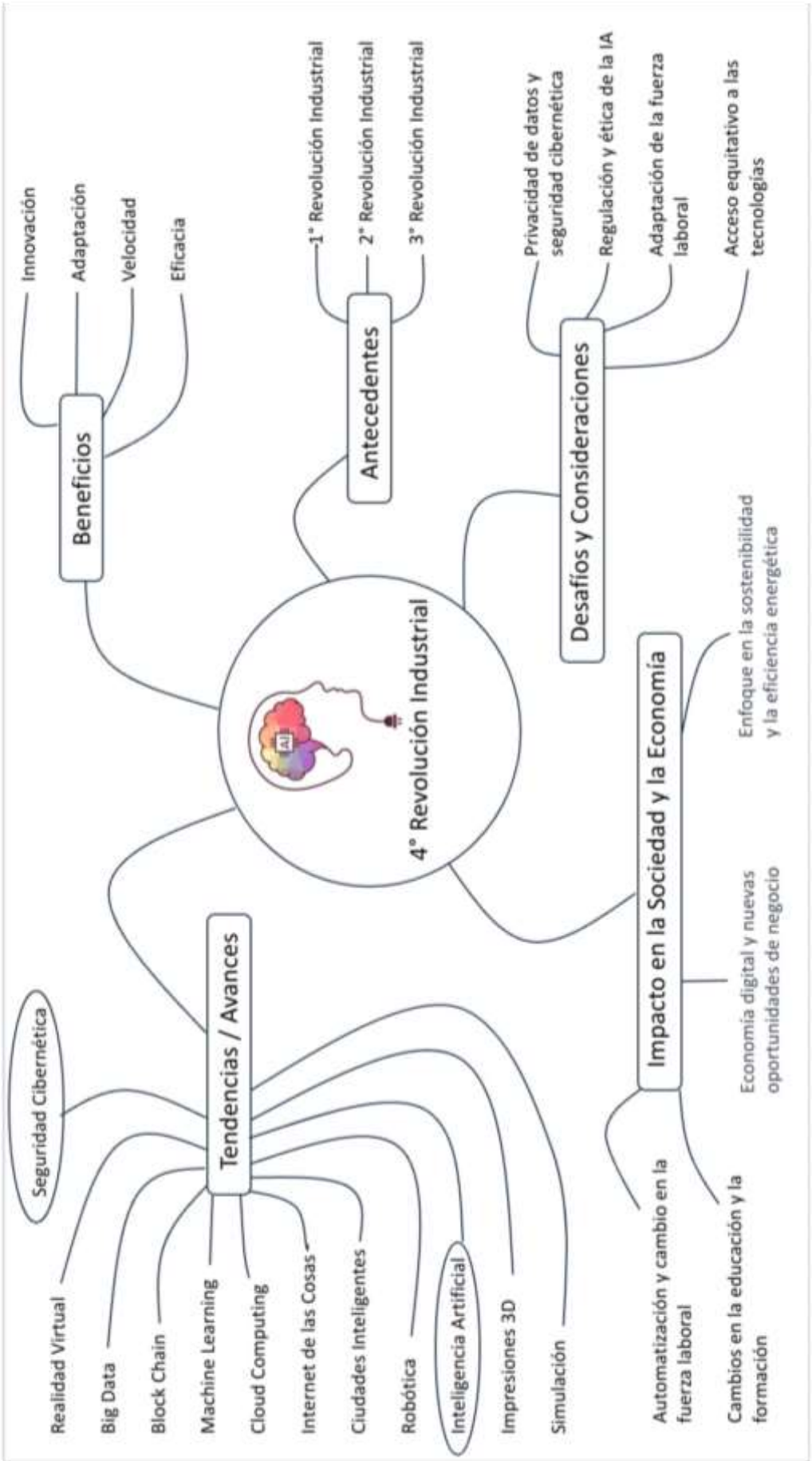
Reducción de Costos: La automatización reduce los costos laborales y minimiza los errores, lo que se traduce en una reducción significativa de los costos operativos.

Mejora en la Toma de Decisiones: El análisis de datos avanzado y la inteligencia artificial mejoran la toma de decisiones estratégicas, ya que se cuenta con información precisa y en tiempo real.

Sostenibilidad: La Cuarta Revolución Industrial facilita la adopción de prácticas más sostenibles, como la economía circular y la reducción de residuos, lo que es esencial para el futuro. Es la llave para la transición energética.

Nuevas Oportunidades de Negocio: Abre la puerta a nuevas oportunidades de negocio y modelos de ingresos, como servicios basados en datos y soluciones personalizadas.

Grupo “Innovis 1-k13”



4) Lean el artículo de la revista Anfibia “Después de la pandemia, el tsunami tecnológico”, realicen las siguientes actividades:

a. Lean brevemente la presentación académica de los autores. Busquen e indaguen más sobre ellos. Luego, describan ¿Qué posición tienen los autores respecto a este tema que presentan?



Joaquín Valdés

Doctor en Ingeniería (Braunschweig, Alemania) y Licenciado en Física (UBA). Decano del Instituto de la Calidad Industrial UNSAM - INTI. Ingresó como becario y llegó a ocupar diversas funciones de conducción en el INTI. Entre 1999 y 2015 fue Miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas.



Marcelo Estayno

Es Doctor en Ingeniería, especialista en Ingeniería en Sistemas de Información, Ingeniero de Sistemas, Psicólogo Social. Entre su actividad académica se destaca su rol como Consejero Superior, UNSAM, Secretario Académico, EEyN UNSAM. Antes fue Secretario de Investigación; F I; UNLZ; Decano del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas “UNLaM”. Es Profesor Titular Ordinario UNSAM ¨Administración III¨ y Profesor Asociado Ordinario UTN ¨Sistemas Operativos¨. Antes fue docente en UNLZ y en UNLAM. Posgrado; FCE UBA. Investigador Categoría “2”.

Posterior a leer las presentaciones académicas de ambos autores y tras indagar más sobre ellos, pudimos encontrar una larga trayectoria por parte de ambos, donde los pudimos ver tanto en plataformas virtuales como a través de sus escritos, tratando

diversos temas como; credibilidad digital, digitalización de la industria, metrología para la trasformación digital, el cambio en los procesos de la organización, entre otros.

Frente al nuevo escenario mundial que se presentó posterior a la pandemia, al coronavirus y a la revolución industrial 4.0 ellos plantean la importancia de contar con herramientas metodológicas y modelos que permitan definir los procesos actuales y plantear nuevas alternativas. Plantean frente a este desafío, una alianza estratégica con el sistema educativo imprescindible para la formación de recursos humanos de alta calificación, operarios, capataces, técnicos y profesionales que se inserten en toda la cadena productiva, incrementando ingresantes a nuevas tecnicaturas, carreras científico-tecnológicas, TIC e ingenierías.

Los autores abogan por la necesidad de que Argentina se adapte a esta nueva era tecnológica, tanto en sectores industriales tradicionales como en nuevos sectores basados en el conocimiento. Resaltan la importancia de la transformación digital en la industria agropecuaria y sugieren que el Estado debe jugar un papel fundamental en la promoción de la transformación digital y la formación de recursos humanos calificados.

b. Identifiquen los sectores se ven directamente involucrados en la revolución industrial 4.0

En base a la lectura realizada, podemos identificar, dos grandes grupos, que se ven involucrados en la revolución industrial 4.0, por un lado los sectores productivos establecidos (como el metalmecánico, de maquinaria agrícola, cuero, calzado, textil, madera, químico, entre otros) y por otro los basados en el conocimiento ("SPBC": sustitución de importaciones, desarrollo de capacidades exportadoras en los SPBC, nuevos materiales, desarrollo de software, biotecnología, nanotecnología, ciencia de datos, entre otras).

c. ¿Por qué destaca como importante el rol de las ingenierías en la transformación tecnológica?

El rol de las ingenierías es de suma importancia, en la trasformación tecnológica ya que, para lograrlo se requieren herramientas de financiamiento, asistencia técnica, investigación y trabajo en paralelo con industrias reales, evaluación técnica. Todo esto es imposible de alcanzar sin el desarrollo del recurso humano calificado capaz de manejar las tecnologías emergentes. Los sectores productivos basados en el conocimiento son claves para el desarrollo de las tecnologías propias del paradigma industrial 4.0, su impacto es transversal a todos los sectores productivos.

Los autores destacan el importante rol de las ingenierías en la transformación tecnológica debido a su capacidad para comprender, aplicar y desarrollar tecnologías

avanzadas. Las ingenierías son clave para implementar soluciones tecnológicas en la industria y para formar profesionales capaces de manejar tecnologías emergentes.

d. ¿Qué aportes pueden realizar las ingenierías en el diseño estatal de innovación tecnológica?

En base al artículo leído, podemos vislumbrar los siguientes aportes que pueden realizar las ingenierías en el diseño estatal de innovación tecnológica:

1)En el ámbito educativo: desarrollo y posterior incorporación de equipamiento didáctico acorde para cada tipo de enseñanza ingenieril.

2)En el ámbito agropecuario: Asistencia tecnológica a las empresas nacionales de maquinaria agrícola para que incorporen soluciones propias de la Transformación Digital, en vez de recurrir a inversores financieros internacionales que vienen con su tecnología incorporada.

3) En el contexto de Industria 4.0: la calidad de los productos se determinará on line, en tiempo real, y se podrá verificar virtualmente. Los procesos que hacen a la infraestructura de la calidad industrial, como temática del ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo con ejecución a través del INTI, también serán parte de un futuro con sistemas productivos totalmente digitalizados. La validez internacional de certificaciones digitales basadas en reconocimientos mutuos implica desafíos tecnológicos de mediciones inteligentes, desarrollo de instrumentos virtuales y nubes metrológica.

En resumen, los autores subrayan la importancia de las ingenierías en la transformación tecnológica y sugieren que su participación activa es esencial para el desarrollo de políticas de innovación tecnológica en Argentina.

5) Ver video #MiEmpleoMiFuturo:

a) Identifiquen los cambios que muestra el video, elijan al menos 3 de ellos y comparen cómo era el trabajo hace 50 años y como es ahora.

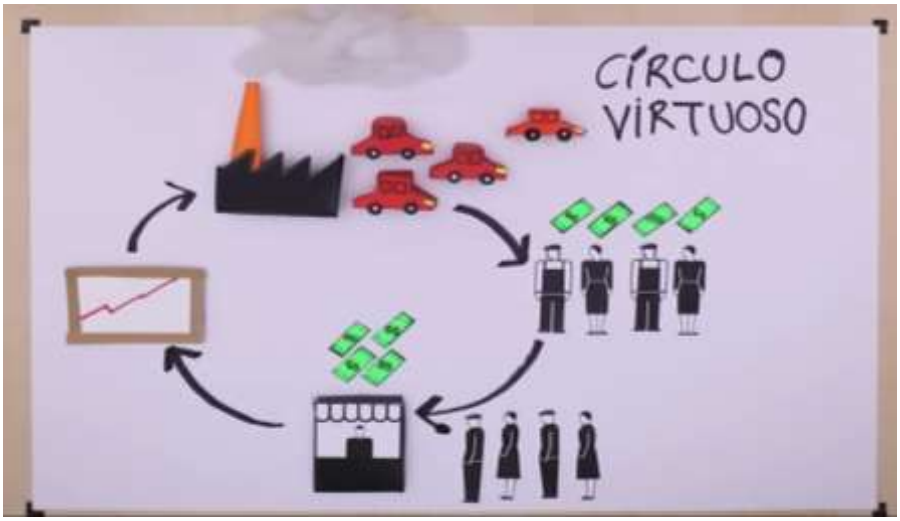
Los cambios que muestra el video son:

- En el año 1960, el 60% de la población mundial vivía en extrema pobreza, hoy en día solo el 10% de la población mundial es pobre.
- En 1960 solo tenía educación un poco más de la mitad de la población mundial, hoy lo tiene el 86% de la misma.
- En el año 1960 estar vacunado contra la difteria, el tétanos o la tos ferina parecía extraño, 20 de cada 100 niños a nivel mundial, morían antes de los 5 años; actualmente el 86% esta vacunado, solo un 4% de niños en el mundo mueren antes de los 5 años.
- Polarización entre ricos y pobres, y como el trabajo automatizado dio origen a la clase media.

Trabajo hace 50 años	Trabajo en la actualidad
• Artesanos que pasaron a ser obreros cualificados. • Mucho trabajo repetitivo, especializado y datos analizados por humanos. • Mejora en la calidad de vida y surgimiento de la clase media. • Producción en masa, serie y automática. • Aparición de nuevas tecnologías. • Horarios fijos. • Trabajo presencial • Menos equidad y mayor discriminación en los ambientes de trabajo	• Sustitución del hombre por la **automatización laboral**. • Menos trabajos repetitivos y especializados, más empleo diseño y programación. • Más trabajo precario que no pueden realizar las maquinas. • I.O.T • Más polarización social, por la ruptura del circulo virtuoso. • Solo personas capacitadas ingresan y perduran en el mercado laboral. • Trabajo hibrido (presencial, remoto o teletrabajo) • Deslocalización del puesto de trabajo. • Horarios flexibles. • Se persigue la integración a través de la equidad y la no discriminación en los puestos de trabajo, lo que da una mayor diversidad al ambiente laboral.

b) ¿A qué llama el círculo vicioso?

En el video de la fundación Cotec, titulado #Miempleomifuturo, describe al círculo virtuoso como un proceso que funciono bien hasta la segunda revolución industrial, por



ese entonces la producción crecía gracias a los avances tecnológicos, la automatización de los procesos y a la mano de obra más preparada en sistemas educativos tradicionales. En este círculo, las fábricas contrataban a trabajadores, les pagaba un sueldo que serviría para comprar productos, lo que aumentaba los beneficios de las empresas, permitiendo subirles el sueldo a sus trabajadores, que comprarían más productos y así eternamente.

También, plantean que al verse afectado este círculo por la cuarta revolución industrial, menguan los ingresos del Estado a través de los impuestos, ya que la mayor parte de estos son pagados por la clase media, que esta desapareciendo a causa de la polarización social, afectando el Estado de bienestar.

Por último, concluyen que el mayor problema es que aún se pretende mantener un sistema educativo que forma trabajadores y futuros profesionales como hace 50 años, de un modo repetitivo, aprendiendo datos de memoria, cumpliendo ordenes y especializándose en realizar una sola tarea, **lo que únicamente nos prepara para trabajos que están a punto de desaparecer**, a menos que se opten por carreras que están en auge durante esta cuarta revolución.

Por eso destacan que para revertir esta situación, hay que centrarse en lo que nosotros podemos hacer bien como humanos, diferenciándonos de un simple ordenador. Destacando que somos mejores para manejar EMOCIONES, IMPROVISAR, COMBINAR COSAS/ AREAS DIFERENTES y que tenemos un PENSAMIENTO CRÍTICO que nos impulsa a realizar avances increíbles.

En conclusión, es importante que el sistema educativo se adecue a fomentar e impulsar nuestras características más humanas, en vez de empujarnos a competir con características propias de un ordenador/maquina.

c) Exploren sobre la Inteligencia Artificial y su desarrollo en el último tiempo, traten de construir un relato como si quisiera continuar la propuesta de los videos. qué agregarían?

La inteligencia artificial es un campo muy amplio, en constante expansión, que está cambiando la forma en que vivimos y trabajamos. Siguiendo la propuesta de los videos, podríamos agregar lo siguiente:

1. **Colaboración entre Humanos y Máquinas**: En lugar de ver a la IA como una amenaza, podemos enfocarnos en cómo colaborar de manera más efectiva con las máquinas. Las personas y las IA pueden trabajar juntas para aprovechar lo mejor de ambos mundos: la capacidad de procesamiento y análisis de datos de las máquinas y las habilidades humanas únicas, como la empatía y la creatividad.

2. **Énfasis en la Educación Continua:** Dado que la tecnología evoluciona constantemente, es crucial promover la educación continua y el desarrollo de habilidades a lo largo de toda la vida. Las instituciones educativas y las empresas pueden colaborar para proporcionar programas de formación que ayuden a las personas a mantenerse actualizadas en un mundo cambiante.

3. **Responsabilidad y Ética en la IA**: A medida que la IA se integra en más aspectos de nuestras vidas, es esencial abordar cuestiones éticas, como los sesgos en los

algoritmos y la privacidad de los datos. Los gobiernos y las empresas deben trabajar juntos para establecer regulaciones y estándares éticos sólidos que guíen el desarrollo y uso de la IA.

4. **Promoción de la Diversidad y la Inclusión**: La IA debe reflejar y servir a una sociedad diversa. Es importante garantizar que las voces de diversas comunidades estén representadas en la creación y toma de decisiones en torno a la IA para evitar sesgos y discriminación.

5. **Fomento de la Creatividad y el Pensamiento Crítico**: A medida que la IA se encarga de tareas repetitivas, podemos alentar a las personas a desarrollar habilidades creativas y de pensamiento crítico. Estas habilidades son invaluables y no pueden ser replicadas por las máquinas.

6. **Adaptación de las Políticas Educativas y Laborales**: Los gobiernos y las instituciones educativas deben adaptar sus políticas para preparar a las personas para la economía digital. Esto incluye el fomento de la educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) y la promoción de la flexibilidad laboral.

La educación STEAM es un enfoque educativo que integra las disciplinas de Ciencia (Science), Tecnología (Technology), Ingeniería (Engineering), Arte (Arts) y Matemáticas (Mathematics) en un currículo interdisciplinario y holístico. El objetivo de la educación STEAM es fomentar la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la innovación al combinar estas disciplinas en proyectos y actividades educativas.

7. **Empoderamiento de las Empresas**: Las empresas deben asumir la responsabilidad de invertir en tecnología y capacitar a sus empleados para utilizarla de manera efectiva. Esto implica una cultura de aprendizaje continuo y una mentalidad de adaptación.

En este mundo en constante cambio, debemos ver a la IA como una herramienta para mejorar nuestras vidas y nuestra sociedad en lugar de una amenaza. Al colaborar con las máquinas y centrarnos en nuestras habilidades humanas distintivas, podemos enfrentar los desafíos de la cuarta revolución industrial con confianza y resiliencia.

Como humanos tenemos capacidades que nos distinguen de las maquinas, como el ingenio, la creatividad, los sentimientos, la adaptabilidad de resolver problemas que nunca antes se habían presentado, la capacidad de complementarnos con personas que piensen distinto a nosotros, el raciocinio y sobre todo el pensamiento crítico. **Estas habilidades son las que no van a pasar de moda por más que la tecnología avance.**

d) Imaginen que viajan al futuro (pueden elegir el lugar que deseen). Describan:

- ¿Cómo viven las personas?

  Mayor Longevidad y Salud: Gracias a los avances en biotecnología, las personas disfrutan de una vida más larga y saludable. Las terapias génicas y la medicina personalizada son comunes, lo que permite prevenir enfermedades y tratarlas de manera efectiva.

  Conexión Global: La IA avanzada y la comunicación inmersiva han llevado a una conectividad global sin precedentes. Las personas pueden interactuar con amigos, familiares y colegas de todo el mundo de manera instantánea a través de **interfaces cerebro-máquina**.

Cultura de Sostenibilidad: La conciencia ambiental es fundamental. Las prácticas sostenibles, como la energía renovable y la gestión eficiente de recursos, son la norma. **Las ciudades se han vuelto verdes y autosuficientes en términos de energía.**

- ¿En qué y cómo trabajan?

Trabajo Colaborativo con IA: La inteligencia artificial se ha integrado en todas las industrias y sectores. Las personas trabajan en colaboración con IA avanzada, que ayuda en la toma de decisiones, la resolución de problemas y la automatización de tareas repetitivas.

Teletrabajo y Flexibilidad: El teletrabajo es la norma, pero la flexibilidad es clave. Las personas pueden elegir dónde y cuándo trabajan, lo que les permite equilibrar mejor la vida laboral y personal.

Salida laboral: Mayor enfoque en la seguridad digital y ciberseguridad, así como nuevas regulaciones laborales. Los trabajos manuales y repetitivos han desaparecido, permanecen el mercado laboral quienes se mantengan actualizado respecto a las nuevas tecnologías. La formación y la adaptación serían cruciales, y podríamos ver un énfasis en trabajos relacionados con la economía de la experiencia y la creatividad.
Al existir una mayor longevidad, es más difícil insertase en el mercado laboral, siendo cada vez más competitivo y llevando a los jóvenes a emprender o innovar para crear sus propias oportunidades laborales.
Asimismo, la población longeva podría dar lugar a una mayor demanda de servicios relacionados con el envejecimiento como atención médica especializada, cuidado de personas mayores, tecnología adaptada, entre otros.

- ¿Cómo es el entorno natural?

Reforestación y Restauración: Gracias a la nanotecnología y la biotecnología, la restauración de ecosistemas dañados es una prioridad. Se ha logrado una significativa reforestación y recuperación de la biodiversidad.

1. Nanotecnología en Restauración: La nanotecnología se utiliza para desarrollar materiales y sistemas avanzados que facilitan la restauración de ecosistemas. Por ejemplo, nanomateriales pueden utilizarse en técnicas de revegetación para aumentar la supervivencia de las plantas y mejorar la calidad del suelo.

2. Biotecnología para la Conservación: La biotecnología desempeña un papel fundamental en la conservación de especies en peligro de extinción. Se han desarrollado técnicas avanzadas de clonación y reproducción asistida para preservar y revitalizar poblaciones en declive.

Energía Limpia: La crisis energética se ha resuelto en gran medida con fuentes de energía limpia y renovable, como la fusión nuclear controlada y la recolección de energía solar a gran escala.
La nanotecnología también se aplica en el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía altamente eficientes, como baterías de nanoestructuras y supercondensadores, lo que permite aprovechar la energía solar y eólica de manera más efectiva y confiable.

La nanotecnología también se aplica en el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía altamente eficientes, como baterías de nanoestructuras y supercondensadores, lo que permite aprovechar la energía solar y eólica de manera más efectiva y confiable.

- ¿Cómo vive el resto de la sociedad?

  Ciudades Inteligentes: Las ciudades están altamente automatizadas y se consideran ciudades inteligentes. La infraestructura está conectada y gestionada de manera eficiente para mejorar la calidad de vida.

  Acceso Universal a la Educación: La educación de calidad es accesible para todos a través de la educación en línea y la realidad virtual. La formación se adapta a las necesidades individuales.

  Igualdad y Diversidad: La sociedad valora la igualdad de género, la diversidad y la inclusión. Las normativas y políticas apoyan la equidad en todos los aspectos de la vida.

  Ética y Privacidad: Se ha desarrollado una sólida ética en torno a la IA y la privacidad. Las leyes y regulaciones protegen los derechos individuales y la autonomía.

  Economía: La economía se ha desplazado hacia la creación de experiencias y la creatividad. Las personas trabajan en campos relacionados con la realidad virtual, el entretenimiento de alta tecnología y la creación de contenido.

- ¿Cómo está organizada la vida política?

  Vida Política:

  1. **Gobierno Digital**: Los gobiernos podrían estar altamente digitalizados y basados en datos, utilizando IA para la toma de decisiones y la gestión de políticas públicas de manera más eficiente.

  2. **Participación Ciudadana**: La tecnología permitiría una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones a través de plataformas en línea y votaciones electrónicas seguras.

  3. **Transparencia y Ética**: Se pondría un énfasis significativo en la transparencia y la ética en la vida política, con sistemas de supervisión y regulación impulsados por la tecnología para prevenir la corrupción.

  Economía:

  Economía Digital y de Datos: La economía estaría altamente digitalizada y basada en datos. Las empresas aprovecharían la IA y el análisis de datos para la toma de decisiones y la personalización de productos y servicios.

  Moneda Digital: Es posible que el dinero físico sea menos común, y las monedas digitales, como las criptomonedas respaldadas por tecnología blockchain, podrían ser la norma. Estas monedas digitales podrían ofrecer mayor seguridad y eficiencia en las transacciones.

Economía Circular: La economía podría estar más orientada hacia un modelo circular, en el que los productos se diseñan para ser reutilizados y reciclados, lo que reduce la producción de desechos y promueve la sostenibilidad.

Universal Basic Income (UBI): Dada la posible disrupción en el mercado laboral debido a la automatización, podríamos ver la implementación de sistemas de ingreso básico universal para garantizar la seguridad financiera de todos los ciudadanos.

COMPARACIÓN DE PROYECTO EN CURSO DE CIUDAD INTELIGENTE vs. IMAGEN DEL CIUDAD DEL FUTURO GENERADA POR I.A.

Ciudad “The Line”, Arabia Saudí, fecha estimada de finalización 2030

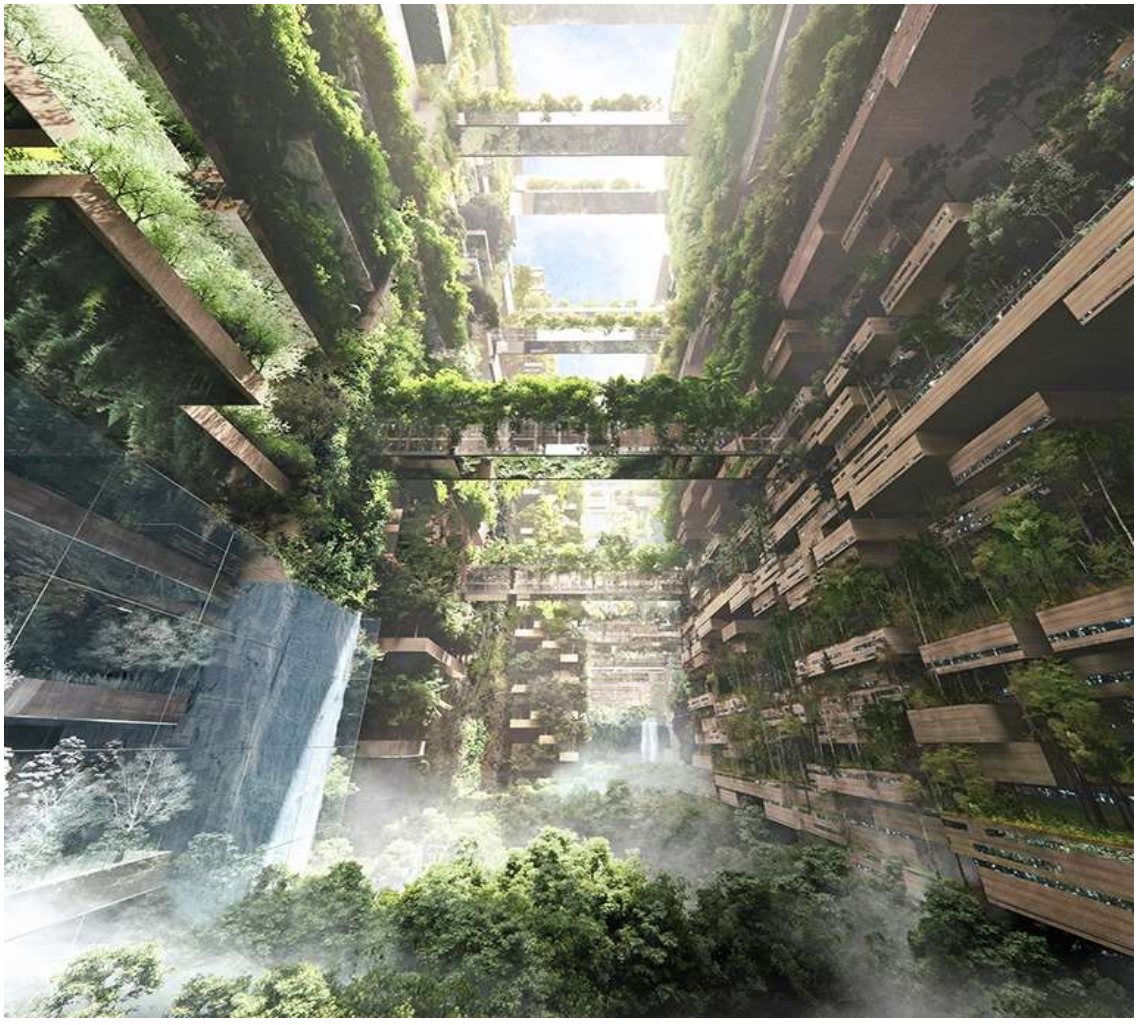




Imagen de ciudad del futuro creada por I.A. (DALL-E 3)

Bibliografía:

Dr Joaquin Valdez-Calidad Industrial-Metrologia-IselTV
https://youtube.com/@iseltv2013?si=E21oW-9daQrPfg1
Credibilidad Industrial
https://youtube.com/@claseejecutivatv?si=8V4a5DIQCUBUFDZþþb
El cambio en los procesos de la organizacion-Dr.MarceloEstayno
https://youtube.com/@UFLOUniversidad?si=fwGi8n-E-QwS7R5X
http://www.cyta.com.ar/ta/creator_ficha.php?id=388
https://repositorio.uflo.edu.ar/bitstreams/31d0aa43-0d0a-4165-afa6-4222cf9f4979/download